КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пробник №2

8 класс · занятие 17 · 57 минут · 14 слайдов

Цель. Ученик пишет рейтинговую работу 239 2025 года в формате экзамена (тест 30 минут + задачи 90 минут), сравнивает результат с пробником №1 и закрывает типичные ошибки части «на ответ» на задачах-аналогах.

Зачем. Работа 2025 года устроена так же, как будет в 2027: 11 заданий «только ответ» и 9 задач с решением. Это главная репетиция формата и тайминга.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–16.

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 17: Пробник №2

Говорить: Как проводить. Работа 2025 года: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/8-PM-2025-math.docx (вариант 1). Решений в архиве нет — сверяйтесь с ответами, которые получите сами заранее. Формат: часть 1 (задания 1–11, только ответ) — 30 минут, потом сразу часть 2 (12–20, полное решение) — 90 минут. Отдельной встречей или дома с включённой камерой, без подсказок. Проверьте до разбора; минуты в конспекте — только для занятия-разбора.

2 1–3 мин

Правила: Формат этой работы

- **Часть 1**: 11 заданий, только ответ, 30 минут. Ответы — в таблицу.
- **Часть 2**: 9 задач с полным решением, 90 минут.
- Без калькулятора и телефона.

Говорить: Покажите перед пробником. Скажите: в части 1 частичных баллов нет — ответ проверяйте подстановкой и прикидкой. Ответ записывайте в той форме, в которой спрашивают (например, «a = …, b = …»).

3 3–5 мин

Тайминг: Часть 1 — 30 минут на 11 заданий

- В среднем $2{,}5$ минуты на задание.
- Задание не идёт за 3 минуты — пропускаем, ставим отметку, возвращаемся.
- Последние 3 минуты — проверить, что все ответы перенесены в таблицу.

Часть 2: сначала задачи, в которых уверены; геометрия — с чертежом.

Говорить: Сравните с пробником №1: тогда главной проблемой, скорее всего, было время. Напомните ученику его выводы с прошлого пробника (их записывали в итог занятия 10).

4 5–11 мин

Разбор: Сравниваем с пробником №1

- Сколько заданий части 1 верно?
- Какие темы — снова с ошибками?
- Какие ошибки — «невнимательность»?

Говорить: Пусть ученик сам проверит часть 1 по вашим ответам и сам найдёт ошибки. Затем таблица: тема — пробник 1 — пробник 2. Отметьте прогресс вслух. Задачи части 2 разберите по ключевым идеям: 12 — два направления (занятие 14), 13 — общий множитель (3), 15 — цикл (16), 16 — плот (9), 17 — случаи (12), 18 — «что не меняется» (8). Задача 20 (многоножка) — на внимательное моделирование: составьте таблицу по дням.

---

5 11–16 мин

Типичная ошибка 1 · пропорция: Из чисел $4;\ 0{,}3;\ 6$ и числа x можно составить верную пропорцию. Чему может быть равно x?

Произведение крайних = произведению средних. x стоит в паре с одним из трёх чисел. $6x = 4 \cdot 0{,}3;\quad 0{,}3x = 4 \cdot 6;\quad 4x = 0{,}3 \cdot 6$

Ответ: $0{,}2;\ 80;\ 0{,}45$

Говорить: Аналог задания 3. Почти все находят одно значение. Объясните: x может быть «в паре» с любым из трёх чисел, поэтому значений три.

---

6 16–20 мин

Типичная ошибка 2 · система: Сумма двух чисел равна $1{,}2$, а разность удвоенного первого числа и второго равна $0{,}9$. Найдите эти числа.

$x + y = 1{,}2,\ \ 2x - y = 0{,}9$ Складываем: $3x = 2{,}1,\ x = 0{,}7,\ y = 0{,}5.$

Говорить: Аналог задания 4. Ошибка — перепутать «разность удвоенного первого и второго» с «удвоенной разностью». Проверка подстановкой обязательна. Подробно системы — на занятии 20.

---

7 20–24 мин

Типичная ошибка 3 · точки на прямой: Через какие точки проходит прямая $y = -5x + 0{,}5$?

$A(0{,}1;\ 0),\ B(1;\ -4{,}5),\ C(-2;\ 10),\ D(0;\ -0{,}5)$

Ответ: A и B

Говорить: Аналог задания 5. Подставляем x, сравниваем с y. Ошибка — подставлять y вместо x (координаты в скобках: сначала x). В точке C: −5 · (−2) + 0,5 = 10,5 ≠ 10.

---

8 24–29 мин

Типичная ошибка 4 · полный квадрат: Разложите на множители: $\frac{9}{4}x^2 - xy^2 + \frac{1}{9}y^4$

$\frac{9}{4}x^2 = \left(\frac{3}{2}x\right)^2,\ \frac{1}{9}y^4 = \left(\frac{1}{3}y^2\right)^2$ Удвоенное произведение: $2 \cdot \frac{3}{2}x \cdot \frac{1}{3}y^2 = xy^2$ — совпало.

Ответ: $\left(\frac{3}{2}x - \frac{1}{3}y^2\right)^2$

Говорить: Аналог задания 9. Дробные коэффициенты пугают — но алгоритм тот же: корни из крайних, проверка среднего. Смешанное число в условии (например, 6¼) сначала переводим в неправильную дробь.

---

9 29–34 мин

Типичная ошибка 5 · сократить дробь: Сократите: $\dfrac{9y^2 - 4x^2 + 12y + 4}{3y - 2x + 2}$

Числитель: $(9y^2 + 12y + 4) - 4x^2 = (3y + 2)^2 - (2x)^2 = (3y + 2 - 2x)(3y + 2 + 2x)$

Ответ: $3y + 2x + 2$

Говорить: Аналог задачи 19а. Ключ — увидеть полный квадрат среди слагаемых без x (как в занятии 5). Если ученик не видит — подсказка: «из каких трёх слагаемых получится квадрат?»

10 34–37 мин

Типичная ошибка 6 · проценты: На сколько процентов положительное число больше 16% от этого же числа?

Ответ: на 525%

Говорить: Аналог задания 8. (1 − 0,16)/0,16 = 0,84/0,16 = 5,25. Если ученик ответил 84% — вернитесь к правилу «база — то, с чем сравниваем» (занятие 7).

---

11 37–41 мин

Типичная ошибка 7 · последняя цифра: Последняя цифра числа $127^{62} - 33^{41}$

Ответ: 6

Говорить: Аналог задачи 15. 62 даёт остаток 2 при делении на 4 → у 7 это 9; 41 — остаток 1 → у 3 это 3. 9 − 3 = 6. Проверьте, что в решении названы циклы, а не только ответ.

---

12 41–53 мин

Часть 2: Ключевые идеи задач 12–20

- 12 — два направления, принцип Дирихле.
- 13 — вынести общий множитель степени.
- 14 — уравнение: умножить на общий знаменатель.
- 16 — сколько времени плыл плот.
- 17 — все случаи равнобедренности.
- 18 — что не меняется.
- 20 — аккуратная таблица по дням.

Говорить: По каждой задаче второй части, где ученик не получил полный балл, — 1–2 минуты: какая идея нужна и на каком занятии она была. Не решайте всё заново: пусть ученик сам восстановит решение, зная идею. В задаче 20 составьте таблицу состояний по дням и найдите период — это задача на внимательность, а не на знания.

---

13 53–56 мин

Итог: План на оставшиеся занятия

- Темы, где ошибки повторились в обоих пробниках, — главный приоритет.
- Впереди: линейная функция, параметр, системы, логика, оформление.
- Пробник №3 — через 4 занятия.

Говорить: Обновите таблицу «тема — результат» и запишите 2–3 вывода. Если по какой-то теме ошибки не уходят, добавьте её разминкой в каждое следующее занятие.

---

14 56–57 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

6 задач-аналогов. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Также попросите ученика начисто переписать одну задачу части 2, за которую он получил бы неполный балл.

Ответы к домашнему заданию

1. Из чисел $3;\ 0{,}5;\ 12$ и числа x можно составить верную пропорцию. Чему может быть равно x? → $0{,}125;\ 72;\ 2$
2. Разность двух чисел равна $0{,}5$, а сумма удвоенного первого числа и второго равна $2{,}2$. Найдите эти числа. → $0{,}9$ и $0{,}4$
3. Через какие из точек проходит прямая $y = -3x + 0{,}3$: $K(0{,}1;\ 0)$, $L(2;\ -5{,}7)$, $M(-1;\ 3)$, $N(0;\ 0{,}3)$? → K, L, N
4. Разложите на множители: $\frac{25}{4}a^4 - a^2b + \frac{1}{25}b^2$ → $\left(\frac{5}{2}a^2 - \frac{1}{5}b\right)^2$
5. Сократите дробь: $\frac{4a^2 - 9b^2 + 4a + 1}{2a + 3b + 1}$ → $2a + 1 - 3b$

6. На сколько процентов положительное число больше 4% от этого же числа? → **на** 2400%